

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

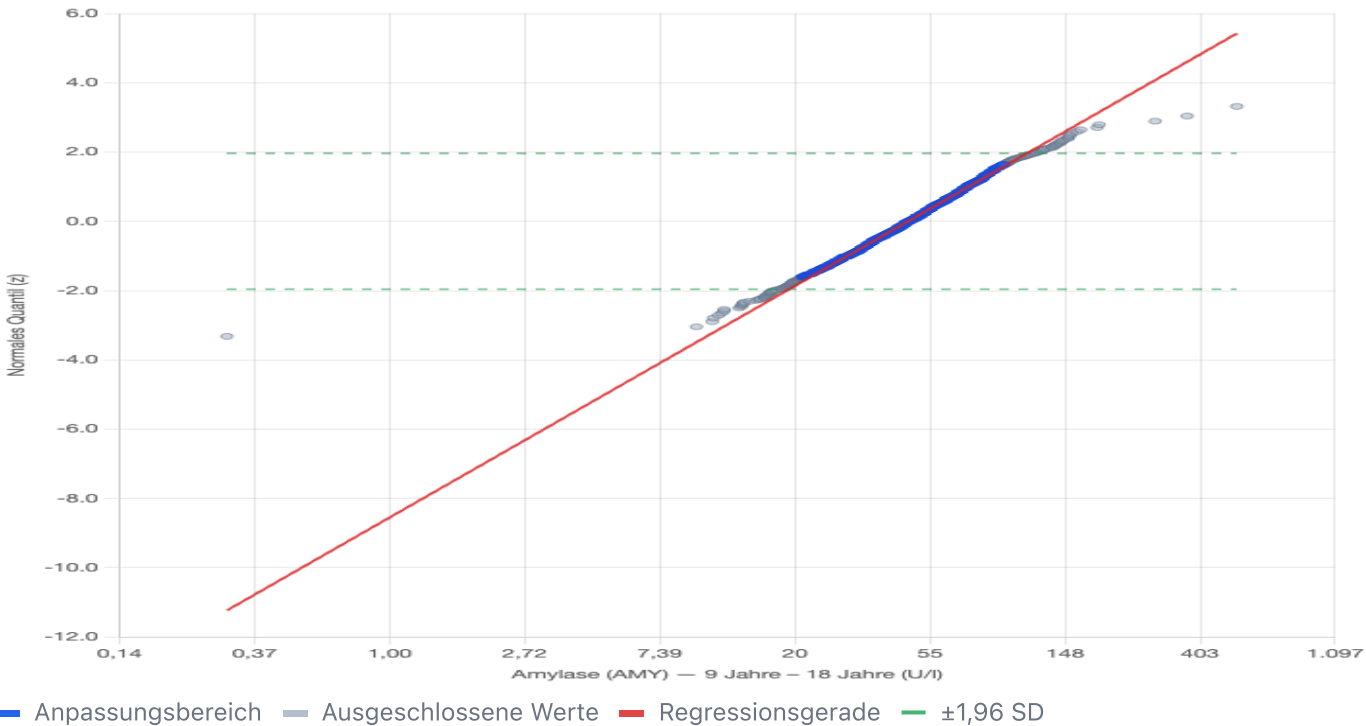
Amylase (AMY) — 9 Jahre – 18 Jahre (U/l)

Gruppe: 9 Jahre – 18 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:35:47 · n = 1385 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Amylase (AMY) — 9 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Ergebnisse: Amylase (AMY) — 9 Jahre – 18 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	1385 (1 ≤ 0 ausgeschlossen)
Minimum	0,30 U/l
Maximum	529,60 U/l
Median	46,90 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	46,38 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,566 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	11,69 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	99.9%
Verwendeter Bereich	1242 von 1385 Werten (5.3 % – 95.0 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

19,25 – 111,75

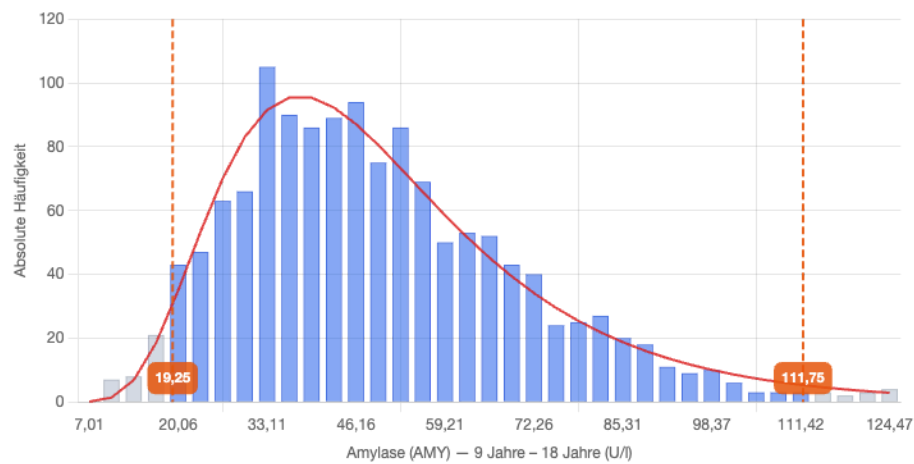
U/l

Regression: $z = 2,22885 \cdot x - 8,55184$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

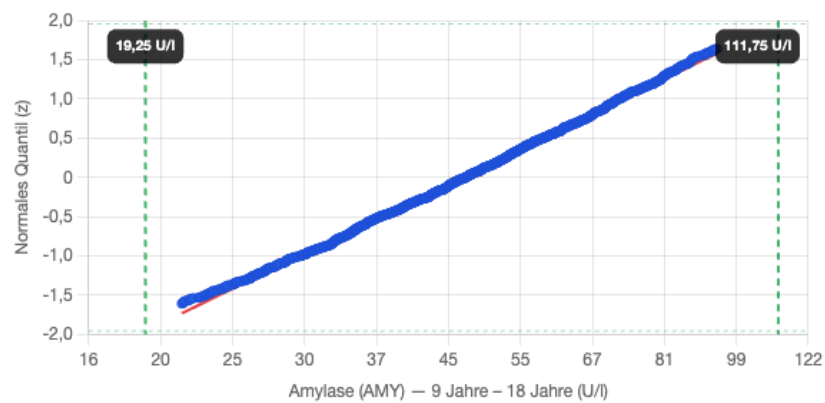
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Amylase (AMY) — 9 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.